



MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III VIDEOCONFERENCIA 16

DEFENSA DEL ORGANISMO. BASES MORFOFUNCIONALES.

DEFENSA ESPECÍFICA.

DEFENSA ESPECÍFICA

Los sistemas nervioso, endocrino e inmune constituyen los tres grandes sistemas de regulación que participan en el control de la homeostasis. El sistema inmune tiene la función de mantener la integridad antigénica del organismo, destruyendo toda célula o partícula no identificada como propia.

ANTÍGENO

Los antígenos son generalmente sustancias de elevado peso molecular como proteínas o polisacáridos, capaces de combinarse con los efectores de la respuesta inmune.

Su capacidad antigénica depende de grupos moleculares que se repiten de modo regular denominados epítomos; sin embargo hay sustancias de bajo peso molecular, denominadas haptenos que por sí solas no desencadenan la respuesta inmune, pero si se unen a sustancias antigénicas, entonces la combinación puede desencadenar una respuesta inmunitaria.

INMUNÓGENO

Los inmunógenos son sustancias reconocidas como extrañas capaces de desencadenar la respuesta inmune, es decir, inducir la proliferación de células semejantes a aquella con la que se combinó, conocidas como efectores, de hecho los inmunógenos son antígenos, pero no siempre los antígenos son inmunógenos.

MECANISMOS DE DEFENSA

Cuando un inmunógeno se pone en contacto con los sistemas de defensa, se producen dos tipos de respuestas, una inespecífica y otra específica.

Los mecanismos de defensa inespecíficos son, las barreras tisulares compuestas por la piel y mucosas, el sistema fagocítico, compuesto por las células del sistema de macrófagos tisulares, relativamente fijos, que se organizan en un sistema de defensa escalonado tendiente a garantizar la neutralización de los agentes patógenos que han logrado penetrar al

interior del organismo; y un sistema móvil constituido por los leucocitos, principalmente los neutrófilos.

Además estudiamos el papel de la respuesta inflamatoria como un mecanismo de defensa inespecífico. Estos mecanismos tienen la característica de reconocer lo propio al igual que los que pertenecen a la defensa específica, pero estos últimos se caracterizan por su especificidad, es decir, los efectores reaccionan con la configuración externa que provocó su aparición, presentan además heterogenicidad, o sea existe una gran variedad de respuesta, elaborándose diferentes efectores, y memoria, que se explica porque los contactos anteriores con el inmunógeno modifican la respuesta.

INMUNOGLOBULINAS

Las inmunoglobulinas son proteínas producidas por las células del sistema linfóide, - capaces de reaccionar específicamente con sustancias extrañas a nuestro organismo, denominadas antígenos.

El organismo produce 5 tipos diferentes de inmunoglobulinas, llamadas IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, que realizan funciones diferentes, pero tienen estructura general similar,

ESTRUCTURA DE LAS INMUNOGLOBULINAS

En la diapositiva se muestra la estructura tridimensional de la inmunoglobulina G. Como se observa, está formada por cuatro cadenas;

Dos de mayor tamaño, representadas en azul y violeta, llamadas cadenas pesadas o H y

Dos de menor tamaño, representadas en rojo, llamadas cadenas ligeras o L.

INMUNOGLOBULINA G

El sitio de unión al antígeno se localiza en los extremos amino de las cadenas, cada uno formado por el mismo extremo de una cadena pesada y una ligera.

La secuencia de aminoácidos en esta parte de las cadenas es variable pues difiere en las inmunoglobulinas del mismo tipo.

En el resto de las cadenas la secuencia no difiere, por lo que se denomina región constante, siendo la misma para cada tipo de inmunoglobulina.

Se puede apreciar además que las cadenas se unen entre sí por puentes disulfuro.

La región donde se unen las diferentes cadenas que constituyen la molécula de inmunoglobulina recibe el nombre de bisagra o pivote, pues se ha podido comprobar que la molécula tiene cierta libertad de movimiento, por lo cual su forma general se ha comparado con una Y.

Por último, la acción de la enzima papaína divide o escinde la molécula en tres fragmentos;

Dos que se unen al antígeno, llamados Fab y uno que no se une, pero es responsable del resto de las funciones de las inmunoglobulinas, llamado Fc.

La explicación de la síntesis de una gran variedad de inmunoglobulinas se basa en la hipótesis de la selección clonal

LA SELECCIÓN CLONAL

Esta hipótesis plantea que en el periodo fetal, se produce la generación de secuencias diversas de ADN por un proceso de intercambio y reordenamiento de segmentos del mismo, denominado recombinación somática, que estudiarán posteriormente.

Se desarrollan aproximadamente un millón de clones o poblaciones de linfocitos con la información genética para la síntesis de una inmunoglobulina específica, sólo para un determinado agente extraño.

Cuando se expone el linfocito B a la sustancia extraña que es capaz de reconocer, el mismo se multiplica y se diferencia en células plasmáticas que sintetizan la inmunoglobulina correspondiente.

La teoría de la selección clonal explica la posibilidad de inmunizar a una persona con tres o más antígenos simultáneamente.

Contra las estructuras propias del organismo no se sintetizan anticuerpos en condiciones normales, ya que en el periodo fetal, la exposición de los linfocitos a las células propias, provoca la muerte del linfocito.

El mecanismo antes explicado es la base de la capacidad del organismo para el reconocimiento de lo propio por el sistema inmune.

INMUNIDAD ADQUIRIDA

Después de analizar las generalidades de los mecanismos específicos de defensa, abordaremos el estudio de los dos tipos básicos de inmunidad adquirida, los cuales están estrechamente relacionados:

La inmunidad humoral ó mediada por linfocitos B.

Y la inmunidad celular ó mediada por linfocitos T.

La inmunidad humoral se pone de manifiesto fundamentalmente en infecciones bacterianas agudas, mientras que la celular se produce en las reacciones alérgicas tardías, rechazo a transplantes de tejido ajeno, defensa contra tumores y algunos virus.

GÉNESIS DE LOS LINFOCITOS

Durante el desarrollo fetal, los precursores de los linfocitos proceden de la médula ósea. Los que migran al Timo, sufren una maduración antígeno independiente y se transforman, por el ambiente en ese órgano, en los linfocitos T, que pueblan los ganglios linfáticos donde ocurre una maduración antígeno dependiente convirtiéndose en linfocitos T sensibilizados que son los efectores de la inmunidad celular.

En las aves, los precursores que pueblan la bolsa de Fabricio, una estructura linfoide cerca de la cloaca, se transforman en los linfocitos que participan en la inmunidad humoral, los linfocitos B. Los mamíferos carecen de esta bolsa, y la transformación de los linfocitos B se produce en, el equivalente de la bolsa, el hígado fetal y, después del nacimiento, en la médula ósea.

Estos migran posteriormente a los ganglios linfáticos donde se produce la maduración antígeno dependiente y se transforman en células plasmáticas productoras de anticuerpos que son los efectores de la inmunidad humoral.

Durante la vida fetal y neonatal se produce la mayor parte de la transformación de los precursores de linfocitos en el timo, hígado y médula ósea y la migración hacia los ganglios linfoides y a otros tejidos.

Sin embargo, también hay una producción lenta y continua, de nuevos linfocitos a partir de las células progenitoras en los adultos.

INMUNIDAD HUMORAL

Cuando el antígeno penetra por primera vez en el cuerpo, puede fijarse directamente a los receptores apropiados en las células B, las que se diferencian rápidamente en células plasmáticas y células B de memoria.

Las células B de memoria son células que han sido expuestas a un antígeno y quedaron en etapas intermedias de su maduración, luego se dispersan por todo el cuerpo, siendo más abundantes en áreas más expuestas a microorganismos invasores como el aparato respiratorio y digestivo, lo cual puede explicar en parte la celeridad y potencia de la respuesta, al convertirse rápidamente en células efectoras por un encuentro ulterior con el mismo antígeno; por su parte las células plasmáticas producen los anticuerpos o inmunoglobulinas que son los efectores de la respuesta inmune humoral.

INMUNOGLOBULINAS

La IgG es un anticuerpo bivalente, o sea tiene 2 sitios de fijación al antígeno en su porción variable y constituye el 75 % de los anticuerpos en una persona sana, atraviesa la barrera fetoplacentaria por lo cual las IgG maternas constituyen los anticuerpos del recién nacido.

hasta la formación de los propios, es la inmunoglobulina responsable en la respuesta inmune secundaria.

La IgM es multivalente, resulta importante en la respuesta inmune primaria, sus características le confieren una alta avidéz por el antígeno.

La IgE, constituye un pequeño porcentaje de los anticuerpos, sin embargo se eleva anormalmente en las enfermedades alérgicas.

La IgA es muy abundante en las secreciones por lo que es el anticuerpo más importante en las mucosas, como por ejemplo del tracto respiratorio, además en la leche materna.

Las funciones de la IgD son menos conocidas pero se sabe que está presente en la superficie de la mayoría de los linfocitos B.

MECANISMOS DE ACCIÓN

Los anticuerpos actúan de dos maneras para proteger al organismo de los agentes invasores: por la acción directa y por la activación del sistema de complemento.

La acción directa depende de la estructura del anticuerpo y los lugares reactivos de los antígenos, de esta manera se pueden inactivar los antígenos por aglutinación, es decir muchas partículas grandes dotadas de antígenos de superficie como las bacterias o los eritrocitos se agrupan.

La precipitación se produce debido al tamaño alcanzado por el complejo antígeno anticuerpo que se hace insoluble y precipita. La neutralización se produce porque los anticuerpos cubren los lugares tóxicos del antígeno; por su parte algunos anticuerpos potentes son capaces de producir la lisis de la célula.

Estas acciones directas no son lo bastante potentes para contribuir de modo importante a la protección del organismo; casi todo el efecto protector deriva de los efectos amplificadores del sistema de complemento.

SISTEMA DE COMPLEMENTO

El complemento está compuesto por una serie de proteínas plasmáticas solubles sintetizadas en el hígado que funcionan a través de una cascada enzimática, que puede activarse por tres vías:

Una vía clásica que se inicia por una reacción antígeno anticuerpo, es decir cuando un antígeno se une a un anticuerpo, se descubre un lugar reactivo específico en su porción constante activando al complemento 1.

La vía alternativa, interviene en la inmunidad innata y se activa por componentes bacterianos sobre la fracción C3B del complemento.

La vía de las lectinas, representada por la proteína de unión a la manosa, la cual se une a los glucolípidos y glucoproteínas de la superficie del agente infectante.

Si bien hay tres vías de activación inicial diferentes, todas convergen en una común, a partir del complemento C3, activándose diferentes sustancias que provocan, reclutamiento de fagocitos a través de la liberación de factor quimiotáctico de macrófagos y leucocitos, activación de mastocitos y basófilos, y en consecuencia efectos inflamatorios, evitando así el movimiento de microorganismos invasores a través de los tejidos.

Otro de los productos de la cascada del complemento, favorece la actividad fagocítica de neutrófilos y macrófagos, lo cual se denomina opsonización.

Uno de los productos más importantes del complemento es el complejo lítico, constituido por varios factores que producen rotura de las membranas celulares de las bacterias o de otros microorganismos invasores.

INMUNIDAD CELULAR

-Como ya conocemos la inmunidad celular es la que se pone de manifiesto en el rechazo a tejidos ajenos transplantados, infecciones virales y otras, sus células responsables son los linfocitos T originados a partir de las células de la médula ósea y procesados en el timo.

Se han identificado cuatro variedades distintas de células T:

Las células T cooperadoras que tienen en su superficie la glucoproteína CD4, células T citotóxicas que tienen en su superficie la CD8 conocidas también como células T efectoras, células T supresoras, y células T de memoria.

Hay dos subtipos de células T cooperadoras: células T cooperadoras 1 (Th1) que están relacionadas principalmente con la inmunidad celular, y las T cooperadoras 2 (Th2), que interactúan principalmente con las células B en relación con la inmunidad humoral.

Las células T supresoras también están implicadas en la regulación de la inmunidad celular y humoral.

Las células T citotóxicas destruyen células transplantadas y extrañas de todo tipo.

Las células T de memoria son células que han sido expuestas a un antígeno y que se convierten rápidamente en células efectoras por un encuentro ulterior con el mismo antígeno. A diferencia de otros linfocitos, parece que persisten en el cuerpo durante meses o años.

-Existen dos subtipos de células T cooperadoras: las de tipo 1 o Th1, que secretan interleucina 2 e interferón gamma y se ocupan sobre todo de la inmunidad celular; y las de tipo 2 o Th2 que secretan interleucina 4 y 5 e interactúan principalmente con las células B relacionadas con la inmunidad humoral; además activan el sistema de macrófagos. Como han podido darse cuenta las células T cooperadoras Cd4 constituyen los principales reguladores del sistema inmune.

Los linfocitos CD8 citotóxicos una vez activados por la célula presentadora de antígeno, destruyen la célula portadora sin necesidad de coestimulación; para ello utilizan proteínas que inducen la apoptosis de la célula alterada o bien liberan perforinas que taladran la membrana y citoquinas que destruyen al inmunógeno.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CÉLULAS T

Las células T supresoras participan en la regulación de los linfocitos CD8 citotóxicos y CD4 cooperadores, con la finalidad de evitar reacciones inmunitarias excesivas que pudieran resultar lesivas para los tejidos del organismo.

Después de la exposición a un antígeno, una pequeña cantidad de células T activadas, persiste como células T de memoria, lo que explica la potencia de la respuesta ante una exposición ulterior al mismo antígeno que le dio origen, por lo que son capaces de convertirse fácilmente en células efectoras, esta característica la presentan también los linfocitos B

PRESENTACIÓN DE ANTÍGENOS

Proceso mediante el cual el antígeno es captado por las células presentadoras y luego procesado, estas células expresan en sus membranas, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, portadoras de péptidos derivados del patógeno y las moléculas coestimuladoras, así se activa el linfocito T.

CÉLULAS PRESENTADORAS DE ANTÍGENO

En las células presentadoras de antígenos; estas son: los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B, estas activan al linfocito T, que da lugar a linfocitos CD8 citotóxicos que destruyen al antígeno; y a los CD4. Los CD4 del tipo Th1 activan los macrófagos poniéndose de manifiesto la inmunidad celular.

Los linfocitos CD4 Th2, activan a los linfocitos B que se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos, poniéndose de manifiesto la inmunidad humoral. Observen que los mecanismos de defensa se ayudan mutuamente.

DINÁMICA DE LA RESPUESTA INMUNE

Cuando un antígeno penetra en el organismo, es captado rápidamente por las células presentadoras, algunas de las cuales como los macrófagos pertenecen al sistema de defensa inespecífica; estas células lo digieren parcialmente y expresan en sus membranas, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, portadoras de péptidos derivados del patógeno.

A continuación los macrófagos pasan directamente estos productos a los linfocitos mediante contacto intercelular, activando así clones de linfocitos específicos. Los macrófagos secretan además interleucina 1 que favorece el crecimiento y reproducción de linfocitos en particular los CD4 cooperadores que constituyen el regulador principal de casi todas las funciones inmunitarias; para cumplir con esta función, liberan una serie de mediadores llamados linfocinas que actúan sobre otras células del sistema inmunitario así como sobre las células de la médula ósea.

Algunas linfocinas activan clones que producen células CD8 citotóxicas que destruyen directamente al antígeno y células T supresoras que modulan la respuesta.

En la imagen se muestra además que los antígenos son captados directamente también por los linfocitos B, los cuales proliferan a células plasmáticas productoras de anticuerpos, no obstante esta respuesta resulta pequeña si no fuera por la ayuda de los linfocitos CD4 cooperadores, debido a que prácticamente todas las linfocinas liberadas, especialmente las 4,5 y 6 estimulan las células B.

Algunas linfocinas liberadas por las células CD4 cooperadoras activan las células presentadoras especialmente el sistema de macrófagos con la finalidad de hacer más efectiva la fagocitosis, aumentar su número en el lugar de la lesión a través del factor quimiotáctico de macrófagos e impedir que se retiren de esta área a través del factor inhibidor de la migración.

Otras linfocinas, especialmente la interleucina 2, poseen un efecto de retroacción positivo que activa las propias células T colaboradoras.

CONDUCTA SEXUAL NO RESPONSABLE

Cuando faltan las linfocinas liberadas por las células CD4 cooperadoras, el sistema inmune queda muy deprimido. De hecho el virus del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), destruye o inactiva estas células y en consecuencia el sistema inmune queda muy deprimido y el organismo casi totalmente desprotegido contra enfermedades infecciosas. Justifiquen el por qué de esta afirmación.

RESPUESTA INMUNE

Las modificaciones que se producen en relación con el título de anticuerpos en la respuesta inmune. En el eje de las abscisas se representa el tiempo y en el de las ordenadas el título de anticuerpos.

La respuesta primaria se produce con la primera exposición al antígeno, presenta un período de latencia largo, es decir el tiempo entre la exposición y la respuesta es entre 6 y 8 días, luego comienza a incrementarse el título de anticuerpos producidos por los linfocitos B, específicamente de inmunoglobulina M, observen además que la duración de esta respuesta no es muy grande, después de 20 días aproximadamente, el título de anticuerpos comienza a disminuir.

Ante una segunda exposición al mismo antígeno y dada la presencia de linfocitos B de memoria, se produce la respuesta inmune secundaria con una gran secreción de IgG, observen además, que el período de latencia es corto y su duración prolongada. Es importante la colaboración T-B en la respuesta inmune.

CONCLUSIONES

Después de analizar los aspectos más generales de la defensa específica arribamos a las siguientes conclusiones.

La respuesta inmune se caracteriza por presentar especificidad, heterogenicidad y memoria

Los efectores de la inmunidad celular son los linfocitos T sensibilizados y de la humoral los anticuerpos.

La respuesta inmune es dinámica y participan en ella tanto los mecanismos inespecíficos de defensa como los específicos, poniéndose de manifiesto la cooperación celular.

Las respuestas inmunes primaria y secundaria constituyen la base que permite explicar la protección que se produce en algunas enfermedades así como en la vacunación.